Matemàtiques II
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 5

Límits i continuïtat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb la calculadora de límits dels apunts interactius de la unitat. Cap d'aquests límits necessita derivades: n'hi ha prou amb operar, el conjugat, la comparació d'infinits, la fórmula de 1^∞ i els infinitèsims equivalents.

1 Límits a l'infinit

1.

a) $\lim 2x^5 = \boxed{-\infty}$ **b)** $\frac{4}{2} = \boxed{2}$ **c)** $\lim(-3x) = \boxed{+\infty}$

d) $\boxed{0}$ **e)** $\lim \frac{2+5\cdot 2^{-x}}{1-3\cdot 2^{-x}} = \boxed{2}$ **f)** $\frac{0-0}{0+4} = \boxed{0}$

2.

a) $\frac{3x}{2x} \to \boxed{\frac{3}{2}}$ **b)** $\frac{-3x}{2x} \to \boxed{-\frac{3}{2}}$ **c)** $\frac{3x-x}{2x} \to \boxed{1}$

d) $\frac{2x}{x} \to \boxed{2}$ **e)** $\frac{x^{3/2}}{x} = \sqrt{x} \to \boxed{+\infty}$ **f)** $\frac{-x}{3x} \to \boxed{-\frac{1}{3}}$

3. $\boxed{\ln x \ll (\ln x)^3 \ll \sqrt{x} \ll x^3 \ll x^{10} \ll 2^x \ll e^x}$ (qualsevol potència de $\ln x$ és menor que qualsevol potència de x).

a) $\boxed{0}$ **b)** $\boxed{0}$ **c)** $\frac{2^x}{3\cdot 2^x} \to \boxed{\frac{1}{3}}$

d) $\boxed{-\infty}$ **e)** $\frac{3^x}{3^x} \to \boxed{1}$ **f)** $\boxed{0}$

4.

a) $\lim \ln \frac{2x+1}{x+3} = \boxed{\ln 2}$ **b)** $\lim \ln \frac{x^2+1}{x} = \ln(+\infty) = \boxed{+\infty}$

5. PAU · Andalusia, ordinària 2023. $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x + e^{-x}} = \boxed{0}$: l'exponencial és un infinit d'ordre superior a x^2.

2 Indeterminacions a l'infinit

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6.

a) $\dfrac{-x}{x+1} \to \boxed{-1}$

b) $\dfrac{x^3-x^2}{x^3+x^2+x+1} \to \boxed{1}$

c) $\dfrac{8x}{\sqrt{x^2+8x}+x} \to \dfrac{8x}{2x} = \boxed{4}$

d) $\dfrac{4x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2-x}} \to \boxed{2}$

e) $x=-t$: $\dfrac{-2t}{\sqrt{t^2-2t}+t} \to \boxed{-1}$

f) $x-3x=-2x \to \boxed{-\infty}$

7. Amb $A=\sqrt[3]{x^3+3x^2}$, $B=x$: $\dfrac{A^3-B^3}{A^2+AB+B^2} = \dfrac{3x^2}{A^2+Ax+x^2} \to \dfrac{3x^2}{3x^2} = \boxed{1}$

8.

a) $\dfrac{4x}{\sqrt{x^2+4}+x} \to \boxed{2}$

b) $\dfrac{2x+1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \approx \sqrt{x} \to \boxed{+\infty}$

c) $\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)^x \to \ln e^2 = \boxed{2}$

d) $\dfrac{x^3}{e^x} \to \boxed{0}$

9.

a) $e^{\lim \frac{3}{x-1}\cdot 2x} = \boxed{e^6}$

b) $e^{\lim \frac{-4(x+1)}{2x+3}} = \boxed{e^{-2}}$

c) $e^{\lim \frac{4x^2}{x^2-1}} = \boxed{e^4}$

d) $3^{+\infty} = \boxed{+\infty}$ (no és 1^∞)

e) $e^{\lim \frac{-4}{x}\cdot 3x} = \boxed{e^{-12}}$

f) $e^{\lim \frac{(-x-1)(x^2+1)}{(x^2+2)(x-3)}} = \boxed{e^{-1}}$

10.

a) $\ln L = \lim \frac{\ln x}{x} = 0 \Rightarrow L = \boxed{1}$

b) $\ln L = \lim \frac{2\ln 3 + 2\ln x}{\ln x} = 2 \Rightarrow L = \boxed{e^2}$

11. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2024.** $\dfrac{x^2+5-(x+2)^2}{\sqrt{x^2+5}+x+2} = \dfrac{-4x+1}{\sqrt{x^2+5}+x+2} \to \dfrac{-4x}{2x} = \boxed{-2}$

12. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2022.** $\dfrac{3x^2-2-(\sqrt{3}x+5)^2}{\sqrt{3x^2-2}+\sqrt{3}x+5} = \dfrac{-10\sqrt{3}\,x-27}{\sqrt{3x^2-2}+\sqrt{3}x+5} \to \dfrac{-10\sqrt{3}\,x}{2\sqrt{3}\,x} = \boxed{-5}$

13. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.** Pel conjugat: $\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{3x^3+2x^2}+\sqrt{3x^3}\right)}{2x^2} \approx \dfrac{\sqrt{x}\cdot 2\sqrt{3}\,x^{3/2}}{2x^2} \to \boxed{\sqrt{3}}$

14. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2024.**

a) $\dfrac{18}{\sqrt{x+9}+\sqrt{x-9}} \to \boxed{0}$

b) $\boxed{0}$ (comparació d'infinits)

15. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2023.** 1^∞: $e^{\lim \frac{1}{5x}\cdot x^2} = e^{+\infty} = \boxed{+\infty}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2022.** $\dfrac{x^2}{x^2+x-1}-1=\dfrac{1-x}{x^2+x-1}$; $\lim \dfrac{(1-x)(2x-1)}{x^2+x-1}=-2$: $\boxed{e^{-2}}$

17. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2023.** ∞^0: $\ln L=\lim \dfrac{\ln(1+x)}{x}=0$ (comparació d'infinits) $\Rightarrow L=\boxed{1}$

18. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2021.**

a) $P(0)=\boxed{15}$ milions

b) $\lim\limits_{t\to+\infty} P(t)=\boxed{1}$ milió d'individus

3 Límits en un nombre i indeterminacions

19.

a) $\frac{3}{0^+}$ pels dos costats: $\boxed{+\infty}$

b) $x^3-5x^2+3x+9=(x-3)^2(x+1)$: $\dfrac{1}{(x-3)(x+1)}$; $\lim_{x\to3^-}=\boxed{-\infty}$, $\lim_{x\to3^+}=\boxed{+\infty}$: $\boxed{\nexists}$ el límit

20.

a) $x^2+2x+4\to\boxed{12}$

b) $\dfrac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x(x-1)}\to\boxed{4}$

c) $\dfrac{(x-2)^3(x+2)}{(x-2)^3}=x+2\to\boxed{4}$

21.

a) $\dfrac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}\to\boxed{\dfrac{1}{6}}$

b) $\dfrac{-(x-3)}{(x-3)(x+3)\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-2}\right)}\to\dfrac{-1}{6\cdot4}=\boxed{-\dfrac{1}{24}}$

c) $\dfrac{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)}{x\left(\sqrt{1+x}+1\right)}\to\boxed{2}$

22.

a) $\dfrac{x-1}{(x-1)(x+1)}\to\boxed{\dfrac{1}{2}}$

b) $\dfrac{(x-2)(x+4)}{(x-2)(x+2)}\to\boxed{\dfrac{3}{2}}$

c) $e^{\lim 3x\cdot\frac{2}{x}}=\boxed{e^6}$

d) $e^{\lim\frac{-1}{2x}}=\boxed{e^{-1/4}}$

e) $e^{\lim\frac{3(x-1)}{x-1}}=\boxed{e^3}$

f) $e^{\lim\frac{2(x-1)}{x-1}}=\boxed{e^2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.** $\dfrac{(x+2)(x^2+1)}{x(x+2)} = \dfrac{x^2+1}{x} \to \boxed{-\dfrac{5}{2}}$

24. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2023.** $\dfrac{(x-3)(x^2+3)}{3(x-3)} \to \dfrac{12}{3} = \boxed{4}$

25. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2023.** Pel conjugat: $\dfrac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x^3+x-1}+\sqrt{x^3+1}\right)} \to \dfrac{1}{3+3} = \boxed{\dfrac{1}{6}}$

26. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2023.** $\dfrac{2x}{3x\left(\sqrt{9+x}+\sqrt{9-x}\right)} \to \dfrac{2}{3\cdot 6} = \boxed{\dfrac{1}{9}}$

4 Límits trigonomètrics i infinitèsims equivalents

27.

a) $\frac{4x}{3x} = \boxed{\frac{4}{3}}$ **b)** $\frac{x\cdot 2x}{x^2/2} = \boxed{4}$ **c)** $\frac{x^2}{9x^2} = \boxed{\frac{1}{9}}$

d) $\frac{3x}{5x} = \boxed{\frac{3}{5}}$ **e)** $\frac{(2x)^2/2}{x^2} = \boxed{2}$ **f)** $\frac{2x}{3x} = \boxed{\frac{2}{3}}$

28.

a) $\frac{e^{-x}(e^{2x}-1)}{\sin x} \sim \frac{2x}{x} \to \boxed{2}$ **b)** $t = x - \frac{\pi}{2}$: $\frac{-\sin t}{2t} \to \boxed{-\frac{1}{2}}$

c) $t = x - \pi$: $\frac{-\sin t}{t} \to \boxed{-1}$ **d)** $t = x - 1$: $\frac{t}{t(t+2)} \to \boxed{\frac{1}{2}}$

e) $\tan x(\cos x - 1) \sim -\frac{x^3}{2}$: $\boxed{-\frac{1}{2}}$ **f)** $e^{\lim \frac{-x^2/2}{x^2}} = \boxed{e^{-1/2}}$

29.

a) $3 + \frac{\cos x}{x} \to \boxed{3}$ **b)** $\boxed{0}$ **c)** $t = \frac{1}{x}$: $\frac{\sin t}{t} \to \boxed{1}$

30. 🏛 **PAU · Múrcia, ordinària 2023.** $\dfrac{-\frac{(2x)^2}{2}}{x\cdot x} = \boxed{-2}$

31. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2022.** $\dfrac{x}{x} \to \boxed{1}$

32. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.**

a) $\frac{0}{1} = \boxed{0}$ (no és indeterminació) **b)** $\ln x = \ln(1+(x-1)) \sim x - 1$: $\boxed{1}$

c) $\frac{1}{\cos x} \to \boxed{1}$ **d)** $t = \frac{1}{x} \to +\infty$: $-\frac{\ln t}{\sqrt{t}} \to \boxed{0}$

33. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2023.** 1^∞: $e^{\lim(\cos 2x - 1)\frac{3}{x^2}} = e^{\lim \frac{-2x^2\cdot 3}{x^2}} = \boxed{e^{-6}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2021.** 1^∞. Amb $t = x-1$: $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi t}{2}\right) = \cos\frac{\pi t}{2}$ i $\cos\frac{\pi t}{2} - 1 \sim -\frac{\pi^2 t^2}{8}$: $e^{\lim \frac{-\pi^2 t^2/8}{t^2}} = \boxed{e^{-\pi^2/8}}$

35. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.** $t = \frac{1}{x} \to 0$: $\dfrac{\sin t}{t} \to \boxed{1}$

36. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2025.** $0\cdot\infty$; amb $t = \frac{1}{x} \to 0^+$: $\dfrac{e^t - 1}{t} \to \boxed{1}$

5 Límits amb paràmetres

37.

a) $\frac{a}{2} = 4 \Rightarrow \boxed{a = 8}$

b) Finit $\Rightarrow \boxed{a = 0}$; $\frac{b}{2} = 3 \Rightarrow \boxed{b = 6}$

c) $e^{\lim \frac{4x(3-a)}{2x+a}} = e^{2(3-a)} \Rightarrow \boxed{a = 2}$

d) $\frac{mx}{2x} = \frac{m}{2} \Rightarrow \boxed{m = 3}$

38.

a) Si $a \neq 4$, $(\sqrt{a}-2)x \to \pm\infty$. $\boxed{a = 4}$: $\dfrac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x} \to \boxed{\dfrac{1}{4}}$

b) El numerador s'ha d'anul·lar en -3: $9 - 3a + 3 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 4}$; $\dfrac{(x+3)(x+1)}{x(x+3)} \to \boxed{\dfrac{2}{3}}$

39. Ha de ser $\frac{0}{0}$: $1 + a + b = 0$; $x^2 + ax - 1 - a = (x-1)(x+1+a) \Rightarrow 2 + a = 3$: $\boxed{a = 1, b = -2}$

40.

a) $\dfrac{(a+1)x}{2x} = \dfrac{a+1}{2} = 2 \Rightarrow \boxed{a = 3}$

b) $\dfrac{a^2x^2/2}{x^2} = \dfrac{a^2}{2} = 8 \Rightarrow \boxed{a = \pm 4}$

41.

a) $a > 1$: $\boxed{+\infty}$; $a < 1$: $\boxed{-\infty}$; $a = 1$: $\frac{x}{3x+1} \to \boxed{\dfrac{1}{3}}$

b) 1^∞: $e^{\lim \frac{-(ax^2+x)}{x+2}}$. $a > 0$: $e^{-\infty} = \boxed{0}$; $a < 0$: $\boxed{+\infty}$; $a = 0$: $\boxed{e^{-1}}$

42. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2022.** $(\ln x)^2$ és un infinit d'ordre inferior a x: $\lim \dfrac{ax}{2x} = \dfrac{a}{2} = 1 \Rightarrow \boxed{a = 2}$

43. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2025.** $x^4+x^3-x^2-x = x(x-1)(x+1)^2$, i queda $x(x+1)^{2-2k}(x-1)^{1-2k}$. Si $k \leq 0$, l'exponent $1-2k \geq 1$: $\boxed{0}$. Si $k \geq 1$, $(x-1)^{1-2k}$ té exponent negatiu i senar: $\lim_{x\to 1^-} = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} = +\infty$: el límit **és infinit (no existeix)**

44. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2022.** Denominador nul en 1: $\boxed{b = -2}$ (el numerador $a + 1 \neq 0$). $\lim_{x\to+\infty} = \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow \boxed{a = 4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Continuïtat de funcions

45.

a) $\lim \frac{3x}{x} = 3 = f(0)$: contínua

b) $\lim_{x\to 0^-} = 1$, $\lim_{x\to 0^+} = 0$: salt finit

c) $\cos\frac{1}{x}$ fitada: $\lim = 0$, $\nexists h(0)$: evitable; $h(0) = 0$

46.

a) $x = 0$: $f(0) = 1 = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^x - 1}{x}$, contínua. $x = 2$: $\lim^- = \frac{e^2-1}{2} \approx 3{,}19 \neq f(2) = 2$: salt finit. Contínua en $\mathbb{R} - \{2\}$

b) $x = -2$ (és de $x < -1$): asimptòtica. $x = -1$: $\lim^- = 3$, $g(-1) = 1$: salt finit. $x = 1$: $1 = 1$, contínua. Contínua en $\mathbb{R} - \{-2, -1\}$

c) $x = 0$: $\lim^- = 2 = h(0)$; $x = \pi$: $\lim^- = \pi + 2 = h(\pi)$. Contínua en $\mathbb{R}$

47.

a) $x = 0$: $\lim^- = \frac{0}{1} = 0$, $\lim^+ = \frac{0}{+\infty} = 0$, $\nexists f(0)$: evitable

b) $x = 2$: $\lim^- = -(x+2) \to -4$, $\lim^+ = x + 2 \to 4$: salt finit

c) $x = 1$: $\lim^- = e^{-\infty} = 0$, $\lim^+ = e^{+\infty} = +\infty$: salt infinit

48. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2024.** $x = 3$: $\lim^- = 16$, $f(3) = \lim^+ = -6$: salt finit. $x = 4$ (és de $x \geq 3$): $\frac{8}{0^\mp} = \mp\infty$: asimptòtica. Contínua en $\mathbb{R} - \{3{,}4\}$

49. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2020.** $x = 1$: $f(1) = 1$, $\lim^+ = -1$: salt finit. $x = 2$: $\lim^- = 0 = \ln 1 = f(2)$: contínua

50. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025.** Dos trossos polinòmics. $x = 4$: $\lim^- = 2$, $f(4) = 3 - 1 = 2$: contínua en tot el domini $[0, +\infty)$

51. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2023.**

a) $x = -1$: $\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$, contínua. $x = 1$ (és de $x > -1$): $\frac{2}{0^\pm}$, asimptòtica. Contínua en $\mathbb{R} - \{1\}$

b) 1^∞: $\frac{x^2}{2+x^2} - 1 = \frac{-2}{2+x^2}$; $\lim \frac{-2(2x^2-1)}{2+x^2} = -4$: e^{-4}

52. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2024.** Domini $[0,1) \cup (1, +\infty)$, on és contínua. En $x = 1$: $\lim \frac{\sqrt{x}}{x+1} = \frac{1}{2}$, $\nexists g(1)$: discontinuïtat evitable

53. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2021.** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2/2}{x} = 0 = f(0)$: contínua en $\mathbb{R}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2025.** $\lim^- = 0$, $f(0) = \frac{\ln 1}{1} = 0 = \lim^+$: $\boxed{\text{contínua en } x = 0}$

55. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2023.** Trossos continus (en $x < 1$, $1 - x \neq 0$; en $x \geq 1$, $xe^{x+1} > 0$). $f(1) = \ln e^2 - 2 = 0$. $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{-\sin^2(\pi x)}{1-x}$; amb $t = x - 1$: $\dfrac{-\sin^2(\pi t)}{-t} \sim \dfrac{\pi^2 t^2}{t} \to 0$. $\boxed{\text{Contínua en } \mathbb{R}}$

56. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2022.** $f(0) = 0$; $\lim_{x\to 0^+} x \ln x \overset{t=1/x}{=} \lim_{t\to+\infty} \frac{-\ln t}{t} = 0$: $\boxed{\text{contínua}}$

7 Funcions a trossos amb paràmetres

57.

a) $\lim \frac{ax}{x} = a = 3$: $\boxed{a = 3}$

b) $\lim \frac{ax}{x} = a = g(0) = 4$: $\boxed{a = 4}$

c) $4 + 2a - 10 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 3}$, límit 7; $b + \ln 1 = 7 \Rightarrow \boxed{b = 7}$

d) $\frac{3x}{x} \to 3$: $\boxed{a = 3}$; $\sqrt{b} = 3 \Rightarrow \boxed{b = 9}$

58.

a) $x = -\frac{\pi}{2}$: $2 = -a + b$; $x = \frac{\pi}{2}$: $a + b = 0$: $\boxed{a = -1, b = 1}$

b) $x = 0$: $a = \lim \frac{3x}{x} = 3$; $x = 1$: $\ln 4 = 2b$: $\boxed{a = 3, b = \ln 2}$

59.

a) Conjugat: $\frac{1}{4}$: $\boxed{k = \dfrac{1}{4}}$

b) 1^∞: $e^a = e^2$: $\boxed{a = 2}$

60. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2022.**

a) $x = -1$: $-1 = -a + b$; $x = 1$: $a + b = \frac{1}{2}$: $\boxed{a = \dfrac{3}{4}, b = -\dfrac{1}{4}}$

b) Cap AV ($\frac{1}{x}$ i $\frac{x^2}{x+1}$ no fallen dins dels seus trossos). AH $\boxed{y = 0}$ quan $x \to -\infty$; AO $\boxed{y = x - 1}$ quan $x \to +\infty$ ($x^2 = (x+1)(x-1) + 1$)

61. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2024.** $f(0) = a - 1$, $\lim_{x\to 0^+} = -b \sin \frac{\pi}{2} = -b$. Contínua en $\mathbb{R}$ si $\boxed{b = 1 - a}$; si no, salt finit en $x = 0$.

62. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2024.** $\lim_{x\to 0} \frac{2x}{x} = 2$: contínua en $\mathbb{R}$ si $\boxed{a = 2}$; si $a \neq 2$, discontinuïtat evitable en $x = 0$.

63. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2022.** $f(0) = e^3$; $\lim_{x\to 0^+} (1-x)^{a/x} = e^{\lim(-x)\frac{a}{x}} = e^{-a}$: $\boxed{a = -3}$

64. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2021.** $5 - a = \frac{6}{a} \Rightarrow a^2 - 5a + 6 = 0$: $\boxed{a = 2 \text{ o } a = 3}$

65. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2022.** $f(0) = -\frac{a}{4}$, $\lim_{x\to 0^+} = b$: $\boxed{a = -4b}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

66. 🏛 **PAU · Illes Balears, extraordinària 2021.**

a) $\boxed{\text{Contínua}}$ (quocient de contínues amb $2x \neq 0$)

b) $\lim \frac{ax}{2x} = \frac{a}{2} = b$: $\boxed{a = 2b}$

67. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2021.**

a) El denominador s'anul·la en $x = 5$: $\boxed{b = 5}$; $\frac{4a-2}{7} = 2$: $\boxed{a = 4}$

b) $f(x) = \frac{x^2+2}{x+3}$: AV $\boxed{x = -3}$; $x^2 + 2 = (x+3)(x-3) + 11$: AO $\boxed{y = x - 3}$

68. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2026.**

a) $4 + a^2 = 4a \Rightarrow (a-2)^2 = 0$: $\boxed{a = 2}$

b) Cap AV. Quan $x \to -\infty$, $f \to +\infty$ i $\frac{f}{x} \to -\infty$: res. Quan $x \to +\infty$, $\frac{\ln x}{x} \to 0$: AH $\boxed{y = 4a}$

69. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2025.**

a) $\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+2)} \to \frac{12}{4} = 3 = e^k$: $\boxed{k = \ln 3}$

b) AV $\boxed{x = -2}$; cap AH; $\frac{x^2+2x+4}{x+2} = x + \frac{4}{x+2}$: AO $\boxed{y = x}$

70. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2020.**

a) $1 = \frac{4}{\pi} + a$: $\boxed{a = \dfrac{\pi - 4}{\pi}}$

b) $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{a}$; $\lim_{x\to-\infty} \sin x$: $\boxed{\nexists}$ (oscil·la)

71. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2018.**

a) $x = -2$: $0 = 4 - 2a$; $x = 0$: $0 = b$: $\boxed{a = 2, b = 0}$

b) $f(-2) = 0$, $\lim^+ = 4 - 6 = -2$: $\boxed{\text{salt finit}}$

72. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2017.** 1^∞: $\frac{x+1}{2x+1} - 1 = \frac{-x}{2x+1}$, $e^{\lim \frac{-1}{2x+1}} = e^{-1}$: $\boxed{k = \dfrac{1}{e}}$

73. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2024.** Límit finit $\Rightarrow$ $\boxed{a = 1}$; $\frac{-x^2/2}{bx^2} = -\frac{1}{2b} = 1$: $\boxed{b = -\dfrac{1}{2}}$

74. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2026.** $x = 0$: $5 = m^2 + 1 \Rightarrow m = \pm 2$; $x = 2$: $(2+m)^2 + 1 = 1 \Rightarrow m = -2$: $\boxed{m = -2}$

75. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2023.** $2 + a + b = 0$ i $2 - a + b = 5$: $\boxed{a = -\dfrac{5}{2}, b = \dfrac{1}{2}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76. 🏛 **PAU · Múrcia, extraordinària 2022.**

a) $\boxed{0}$ (comparació d'infinits)

b) $t = x - 1$: $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$: $\boxed{a = 1}$

8 Teorema de Bolzano

77. f polinòmica, contínua; $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$. $f(0{,}5) = -0{,}375$, $f(0{,}7) = 0{,}043$, $f(0{,}6) = -0{,}184$: $c \in (0{,}6;\ 0{,}7)$, $\boxed{c \approx 0{,}6\ldots}$ ($c \approx 0{,}682$)

78.

a) $g = x^5 + x^3 - 1$: $g(0) = -1$, $g(1) = 1$; $g(0{,}8) = -0{,}16$, $g(0{,}9) = 0{,}32$: $\boxed{(0{,}8;\ 0{,}9)}$

b) $h = e^{-x} - x$: $h(0) = 1 > 0$, $h(1) = \frac{1}{e} - 1 < 0$

c) $h = \cos x - x$: $h(0) = 1 > 0$, $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$

d) $f(1) = 0 < 5 < 6 = f(2)$ i f contínua: valors intermedis (o Bolzano a $x^3 - x - 5$)

79.

a) $\boxed{\text{No}}$: no és contínua en $x = 0$ (i de fet no s'anul·la mai)

b) $\boxed{\text{No}}$: no és contínua en $\frac{\pi}{2}$ (i no té cap arrel en l'interval)

c) $\boxed{\text{Sí}}$: $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = a > 0$: té una arrel en $(0{,}1)$

d) $\boxed{\text{No}}$: $f(-2) = f(2) = 3 > 0$. Bolzano no diu res, però en té dues (± 1)

80. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2025.** A és polinòmica, contínua en $[0{,}500]$; $A(0) = 200 > 0$, $A(500) = -1800 < 0$. Per Bolzano, $\boxed{\text{existeix } c \in (0{,}500) \text{ amb } A(c) = 0}$

81. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, ordinària 2023.** f contínua; $f(0) = -10 < 0$, $f(2) = 28 > 0$: $\boxed{\text{existeix } c \in (0{,}2) \text{ amb } f(c) = 0}$

82. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2017.** $g(x) = \cos x - 2 + x$, contínua; $g(0) = -1 < 0$, $g(2\pi) = 2\pi - 1 > 0$: $\boxed{\text{sí que en té}}$

83. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2022.** Contínua; $f(0) = -2 < 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1 > 0$: $\boxed{\text{sí, per Bolzano}}$

84. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2024.** f contínua, $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e - 1 > 0$: $\boxed{\text{s'anul·la en } (0{,}1)}$. És $\boxed{\text{únic}}$ perquè e^x i x^3 són estrictament creixents i, per tant, també ho és la seua suma: no pot tornar a valer 0.

85. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2017.** Una corba contínua que passa d'un costat a l'altre de l'eix OX el talla. $P(0) = -1$, $P(1) = 1$: $\boxed{(0{,}1)}$

86. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2018.** $f(0) = -3 < 0$, $f(2) = 7 > 0$, contínua: $\boxed{\text{hi ha una arrel en } (0{,}2)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

87. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2022.** Sí: és contínua ($x^2+1\neq 0$) i $f(-1)=-\frac{1}{2}<0<\frac{1}{2}=f(1)$

88. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2019.**

a) Domini $\mathbb{R}-\{1\}$, contínua en tot el domini; en $x=1$, $\frac{1}{0}$: AV $\boxed{x=1}$

b) En $[-2,0]$ és contínua i canvia de signe: sí. En $[0,2]$ no és contínua (falla en 1): no podem deduir-ho. $f(-1)=\frac{7}{2}>0$: $\boxed{(-2,-1)}$

89. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.** És possible: Bolzano assegura almenys un tall, no un de sol. Per exemple, $f(x)=x^3-x$ en $[-2,2]$ (talla en -1, 0 i 1).

90. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2023.** Teorema dels valors intermedis: f contínua en $\left[0,\frac{1}{2}\right]$, $f(0)=0<\frac{3}{4}<\frac{3}{2}=f\left(\frac{1}{2}\right)$: $\boxed{\text{existeix } \alpha\in\left(0,\frac{1}{2}\right)}$

91. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2022.**

a) Composició de contínues ($\ln$ està definit per a $x>0$)

b) $f\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0{,}71$, $f(e)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ i $\frac{e\sqrt{2}}{1-e^2}\approx -0{,}60$ està entre tots dos: $\boxed{\text{valors intermedis}}$

92. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2021.**

a) En $[6,7]$, $\sin\frac{\pi(x+1)}{4}\geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ i $2^{\frac{x-5}{2}}\geq\sqrt{2}$: l'argument és positiu i f és composició de contínues

b) $f(6)=\log_2\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{1}{2}<0$, $f(7)=\log_2 2=1>0$: $\boxed{\text{Bolzano}}$

9 Asímptotes

93.

a) AV $\boxed{x=-3}$ ($+\infty$ per l'esquerra, $-\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=2}$

b) AV $\boxed{x=\pm 1}$ (en totes dues, $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta); $2x^3-x=(x^2-1)2x+x$: AO $\boxed{y=2x}$

c) AV $\boxed{x=1}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=0}$ només quan $x\to-\infty$; quan $x\to+\infty$, $\frac{f}{x}\to+\infty$: cap AO

d) AO $\boxed{y=2x+\frac{1}{4}}$ quan $x\to+\infty$ i $\boxed{y=-2x-\frac{1}{4}}$ quan $x\to-\infty$; cap AV

e) Domini $x<0$ o $x>2$. AV $\boxed{x=0}$ ($\lim_{x\to 0^-}=-\infty$) i $\boxed{x=2}$ ($\lim_{x\to 2^+}=+\infty$); AH $\boxed{y=0}$

f) En $x=0$ el límit és 1: no hi ha AV (evitable). AO $\boxed{y=x}$ pels dos costats

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

94. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2021.** $m = a = 2$; $n = \lim(f(x) - 2x) = \lim \frac{(b+2)x+2}{x-1} = b + 2$. Passa per $(1,1)$: $2 + b + 2 = 1$: $\boxed{a = 2, b = -3}$

95. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.** El quocient de la divisió és $x + a - a^2$: $a - a^2 = -6 \Rightarrow \boxed{a = 3 \text{ o } a = -2}$

96. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2026.** AV $\boxed{x = \ln 2}$ ($e^{2x} = 4$ i el numerador val 1); AH $\boxed{y = \frac{1}{4}}$ quan $x \to -\infty$ i $\boxed{y = 0}$ quan $x \to +\infty$

97. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2018.** Cal grau del numerador = grau del denominador $+1$: $\boxed{d = 2}$; $x^2 + 1 = (x - 2)(x + 2) + 5$: $\boxed{y = x + 2}$

98. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2020.** $\lim \frac{x^2/2}{x} = \boxed{0}$: no hi ha AV. $|1 - \cos x| \leq 2$: $\lim_{x\to\pm\infty} f = 0$: AH $\boxed{y = 0}$

99. 🏛 **PAU · Canàries, extraordinària 2020.** AV $\boxed{x = -1}$ i $\boxed{x = 1}$; cap AH; $x^3 + 5x^2 = (x^2 - 1)(x + 5) + x + 5$: AO $\boxed{y = x + 5}$

100. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, extraordinària 2022.** Domini $\mathbb{R} - \{2\}$; AV $\boxed{x = 2}$; cap AH; $x^2 = (2 - x)(-x - 2) + 4$: AO $\boxed{y = -x - 2}$

101. 🏛 **PAU · Illes Balears, ordinària 2025.** Domini $\boxed{(0, +\infty)}$. $\lim_{x\to 0^+} = (+\infty)(-\infty) = -\infty$: AV $\boxed{x = 0}$. $\lim_{x\to+\infty} = 0$: AH $\boxed{y = 0}$

102. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2023.** Domini $\mathbb{R} - \{0\}$; AV $\boxed{x = 0}$; cap AH ni AO (el grau del numerador supera en 3 el del denominador)

103. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2022.** $x = 0$: $\lim^- = \frac{1}{0^-} = -\infty$, $f(0) = 3$: $\boxed{\text{salt infinit}}$; contínua en $\mathbb{R} - \{0\}$. AV $\boxed{x = 0}$ (per l'esquerra); AH $\boxed{y = 2}$ quan $x \to -\infty$

104. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2025.** $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$: AV $\boxed{x = -1}$ i $\boxed{x = 4}$; AH $\boxed{y = 0}$

105. 🏛 **PAU · País Basc, ordinària 2024.** $\frac{x}{(x-1)^2}$: AV $\boxed{x = 1}$ ($+\infty$ pels dos costats); AH $\boxed{y = 0}$; cap AO

106. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinària 2018.** Domini $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$; AV $\boxed{x = -1}$ i $\boxed{x = 1}$; AH $\boxed{y = 0}$; cap AO

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)